

გაკვეთილი 15 mod 3 (3.3)

 გაკვეთილი 3 — მასივებთან მუშაობის ძირითადი ფუნქციები (for ციკლით გადავლა)

თეორიული ნაწილი

რატომ გვჭირდება for ციკლი?

წინა გაკვეთილზე ვნახეთ, რომ მასივში შეიძლება იყოს ბევრი ელემენტი.

```
let numbers = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70];
```

თუ გვინდა ყველა ელემენტის გამოტანა ხელით:

```
console.log(numbers[0]);  
console.log(numbers[1]);  
console.log(numbers[2]);  
console.log(numbers[3]);...
```

ეს მოუხერხებელია.

ამიტომ ვიყენებთ **for** ციკლს, რომელიც ავტომატურად გადაუვლის ყველა ელემენტს.

for ციკლის სინტაქსი

```
for(let i = 0; i < array.length; i++){  
  // კოდი  
}
```

რას ნიშნავს თითო ნაწილი?

```
let i = 0
```

ციკლი იწყებს 0-დან, რადგან მასივის ინდექსი 0-დან იწყება.

```
i < array.length
```

ციკლი იმუშავებს მანამ, სანამ i მასივის სიგრძეზე ნაკლებია.

```
i++
```

ყოველ ტურზე i გაიზრდება 1-ით.

✓ მასივზე გადავლა

```
let fruits = ["Apple", "Banana", "Orange"];  
for(let i = 0; i < fruits.length; i++){  
    console.log(fruits[i]);  
}
```

რას აკეთებს?

ციკლი იღებს:

- fruits[0]
- fruits[1]
- fruits[2]

და ბეჭდავს.

შედეგი:

```
AppleBananaOrange
```

✓ მასივის ყველა ელემენტის ჯამის პოვნა

```
let nums = [5, 10, 15, 20];
let sum = 0;
for(let i = 0; i < nums.length; i++){
  sum = sum + nums[i];
}
console.log(sum);
```

როგორ მუშაობს?

თავიდან `sum = 0`

შემდეგ:

$0 + 5 = 5$

$5 + 10 = 15$

$15 + 15 = 30$

$30 + 20 = 50$

პასუხი:

50

ლუწი ელემენტების გამოტანა

```
let numbers = [3, 8, 11, 14, 20, 7];
for(let i = 0; i < numbers.length; i++){
  if(numbers[i] % 2 == 0){
    console.log(numbers[i]);
  }
}
```

აქ რა ხდება?

ციკლი თითოეულ ელემენტს ამოწმებს:

თუ 2-ზე გაყოფისას ნაშთი 0 არის → ლუწია.

შედეგი:

81420

✓ ყველაზე დიდი რიცხვის პოვნა

```
let numbers = [12, 45, 7, 89, 23];
let max = numbers[0];
for(let i = 0; i < numbers.length; i++){
  if(numbers[i] > max){
    max = numbers[i];
  }
}
console.log(max);
```

✓ როგორ ჩავატოთ ეს მონაცემები მასივში?

ჩვენ უკვე ვიცით `push()` .

ანუ:

1. `prompt` ით ვიღებთ მონაცემს
 2. `push` ით ვამატებთ მასივში
-

მაგალითი — 3 სახელის შეტანა

```
let names = [];
for(let i = 0; i < 3; i++){
  let userName = prompt("შეიყვანე სახელი");
  names.push(userName);
}
console.log(names);
```

როგორ მუშაობს?

- თავიდან მასივი ცარიელია []
- ციკლი 3-ჯერ ტრიალდება
- ყოველ ჯერზე prompt-ით შეგვყავს სახელი
- push() ამატებს მასივში

შედეგი:

თუ ჩავწერთ:

Nino

Giorgi

Ana

Console-ში მივიღებთ:

```
["Nino", "Giorgi", "Ana"]
```

✓ რიცხვების შეყვანა prompt-ით

⚠ აქ არის მნიშვნელოვანი მომენტი:

prompt() ყოველთვის ტექსტად იღებს მნიშვნელობას.

თუ რიცხვი გვინდა, უნდა გამოვიყენოთ Number().

მაგალითი

```
let numbers = [];  
for(let i = 0; i < 5; i++){  
  let num = Number(prompt("შეყვანე რიცხვი"));  
  numbers.push(num);  
}  
console.log(numbers);
```

● პრაქტიკული მაგალითები (External JavaScript)

HTML (index.html)

```
<!DOCTYPE html><html><head>
  <title>Lesson 3</title>
</head><body>
  <h1>მასივზე გადავლა for ციკლით</h1>
  <script src="script.js"></script>
</body></html>
```

მაგალითი 1 — ყველა ელემენტის გამოტანა

```
let colors = ["Red", "Blue", "Green", "Black"];
for(let i = 0; i < colors.length; i++){
  console.log(colors[i]);
}
```

მაგალითი 2 — ჯამის პოვნა

```
let numbers = [10, 20, 30, 40, 50];
let sum = 0;
for(let i = 0; i < numbers.length; i++){
  sum = sum + numbers[i];
}
console.log("ჯამი:", sum);
```

მაგალითი 3 — მხოლოდ კენტი რიცხვები

```
let nums = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7];
for(let i = 0; i < nums.length; i++){
  if(nums[i] % 2 !== 0){
    console.log(nums[i]);
  }
}
```

მაგალითი 4 — მაქსიმუმი

```
let nums = [4, 17, 2, 99, 31];
let max = nums[0];
for(let i = 0; i < nums.length; i++){
  if(nums[i] > max){
    max = nums[i];
  }
}
console.log("უდიდესი:", max);
```

სავარჯიშოები

სავარჯიშო 1

შექმენი 8 რიცხვის მასივი და გამოიტანე ყველა ელემენტი.

სავარჯიშო 2

იპოვე ყველა ელემენტის ჯამი.

სავარჯიშო 3

გამოიტანე მხოლოდ ლუწი რიცხვები.

სავარჯიშო 4

იპოვე მასივში ყველაზე პატარა რიცხვი.

● სავარჯიშო 5

გამოიტანე თითოეული ელემენტი გამრავლებული 3-ზე.

● სავარჯიშო 6

დაითვალე რამდენი კენტი რიცხვია მასივში.

● დავალება

1. შექმენი 10 რიცხვის მასივი
2. იპოვე ჯამი
3. იპოვე უდიდესი
4. გამოიტანე მხოლოდ ლუწები
5. გამოიტანე მხოლოდ კენტები